

数値解析法 II 第 8 回補足資料

A ニューマーク型解法の数値安定性

非減衰自由振動現象を表す初期値問題

$$\begin{aligned}\ddot{u}(t) + \omega^2 u(t) &= 0 \quad (t > 0), \\ u(0) &= 1, \quad \dot{u}(0) = 0\end{aligned}\tag{8.1}$$

に適用したニューマーク型解法

$$\begin{aligned}u_{n+1} &= u_n + h v_n + \left(\frac{1}{2} - \beta\right) h^2 a_n + \beta h^2 a_{n+1}, \\ v_{n+1} &= v_n + h((1 - \gamma)a_n + \gamma a_{n+1}), \\ a_{n+1} &= \frac{-\omega^2(u_n + h v_n + (\frac{1}{2} - \beta)h^2 a_n)}{1 + \beta h^2 \omega^2}\end{aligned}\tag{8.2}$$

$(n = 0, 1, \dots, N-1)$ が安定になるための β, γ の条件を導出する. ただし $\omega = \frac{2\pi}{T}$ ($T > 0$) であり, $\dot{u} = \frac{du}{dt}$ である. なお, 詳細については [2] を参照すること.
(8.2) の変位 u , 速度 v に関する項に, 微分方程式 (8.1) から導出される式

$$a_n = -\omega^2 u_n, \quad a_{n+1} = -\omega^2 u_{n+1}$$

を代入し, 整理すると

$$\begin{aligned}(1 + \beta\omega^2 h^2) u_{n+1} &= \left\{1 - \left(\frac{1}{2} - \beta\right) \omega^2 h^2\right\} u_n + h v_n, \\ \gamma\omega^2 u_{n+1} + v_{n+1} &= -(1 - \gamma)\omega^2 h u_n + v_n.\end{aligned}$$

よって,

$$\begin{pmatrix} 1 + \beta\omega^2 h^2 & 0 \\ \gamma\omega^2 h & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \left(\frac{1}{2} - \beta\right) \omega^2 h^2 & h \\ -(1 - \gamma)\omega^2 h & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}.$$

したがって,

$$R(hA) = \begin{pmatrix} 1 + \beta\omega^2 h^2 & 0 \\ \gamma\omega^2 h & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 - \left(\frac{1}{2} - \beta\right) \omega^2 h^2 & h \\ -(1 - \gamma)\omega^2 h & 1 \end{pmatrix}\tag{8.3}$$

となり, その固有値は一般固有値問題

$$\begin{pmatrix} 1 - \left(\frac{1}{2} - \beta\right) \omega^2 h^2 & h \\ -(1 - \gamma)\omega^2 h & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 + \beta\omega^2 h^2 & 0 \\ \gamma\omega^2 h & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

の固有値と一致する. したがって,

$$\begin{vmatrix} (1 + \beta\omega^2 h^2) \lambda - 1 + \left(\frac{1}{2} - \beta\right) \omega^2 h^2 & -h \\ \omega^2 h \{\gamma\lambda + (1 - \gamma)\} & \lambda - 1 \end{vmatrix} = 0$$

より，固有多項式は

$$(1 + \beta\omega^2 h^2)\lambda^2 - \left(2 - \left(\frac{1}{2} - 2\beta + \gamma\right)\omega^2 h^2\right)\lambda + 1 + \left(\frac{1}{2} + \beta - \gamma\right)\omega^2 h^2 = 0$$

となる． $\gamma = \frac{1}{2}$ とすると，

$$(1 + \beta\omega^2 h^2)\lambda^2 - 2\left(1 - \left(\frac{1}{2} - \beta\right)\omega^2 h^2\right)\lambda + 1 + \beta\omega^2 h^2 = 0,$$

すなわち

$$\lambda^2 - \frac{2\left(1 - \left(\frac{1}{2} - \beta\right)\omega^2 h^2\right)}{1 + \beta\omega^2 h^2}\lambda + 1 = 0.$$

2 次の係数および定数項が 1 であることから，全ての解の絶対値が 1 以下になるためには判別式が 0 以下，つまり

$$\frac{\left(1 - \left(\frac{1}{2} - \beta\right)\omega^2 h^2\right)^2}{(1 + \beta\omega^2 h^2)^2} - 1 \leq 0$$

とならなければならない．したがって，安定になるための β の条件式は

$$\left(\frac{1}{2} - 2\beta\right)\omega^2 h^2 \leq 2.$$

以上より，ニューマーク型解法の数値安定性に対して，次のことがわかる．

命題 8.1 (ニューマーク型解法の数値安定性)

(8.1) に対するニューマーク型解法 (8.2) に対して，次のことが成り立つ．

- $\gamma = \frac{1}{2}, \beta \geq \frac{1}{4}$ のときは無条件安定である．
- $\gamma = \frac{1}{2}, 0 \leq \beta < \frac{1}{4}$ のときは

$$h \leq \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{1}{1/4 - \beta}}$$

を満たすとき安定である．

補足 8.1

- 平均加速度法 ($\gamma = 1/2, \beta = 1/4$) は無条件安定である.
- 線型加速度法 ($\gamma = 1/2, \beta = 1/6$) は

$$h \leq \frac{2\sqrt{3}}{\omega}$$

のとき安定である.

- Royal Road 法 ($\gamma = 1/2, \beta = 1/12$) は

$$h \leq \frac{\sqrt{6}}{\omega}$$

のとき安定である.

補足 8.2

$\gamma > \frac{1}{2}, \beta = \frac{1}{4} \left(\gamma + \frac{1}{2} \right)^2$ のとき無条件安定となる. しかし精度がやや悪いため, あまり使用されない.

補足 8.3

連立常微分方程式

$$M\ddot{\mathbf{u}}(t) + A\mathbf{u}(t) = \mathbf{0}$$

にニューマーク型解法を適用したとき. 一般固有値問題

$$A\mathbf{v} = \lambda M\mathbf{v}$$

の絶対値最大固有値 $\lambda_{\max}$ を用いると, 次の通りになる:

- $\gamma = \frac{1}{2}, \beta \geq \frac{1}{4}$ のときは無条件安定となる.
- $\gamma = \frac{1}{2}, 0 < \beta < \frac{1}{4}$ のとき,

$$h \leq \sqrt{\frac{1}{|\lambda_{\max}|(1/4 - \beta)}}$$

であれば安定になる.

補足 8.4

ニューマーク型解法の場合, 少なくとも

$$\frac{h}{T} < 0.05$$

を満たすよう分割幅 h を取ることが勧められている [1]. 講義使用スライド例題 (24 ページ) の場合, 分割数 N は $N > 20$ を満たすように選択するのがよいことになる.

参考文献

- [1] 日本機械学会編, 数値積分法の基礎と応用, コンピュータ ダイナミクスシリーズ 1, コロナ社, 2003.
- [2] 森正武, 有限要素法とその応用, 岩波書店, 1983.